

Atividade prática no Packet Tracer :configuração da LAN e ISP

1º passo: Dispositivos e Materiais

- 1 computador (renomeie pc0)
- 1 Switch(renomeie Switch-01) modelo 2960
- 1 roteador(renomeie Router-Cliente) modelo 1941 (com HWIC-2T)
- 1 roteador (renomeie Router-ISP) modelo 1941 (com HWIC-2T)
- 1 servidor (Server-ISP)

No Roteador 1941, é necessário adicionar a placa serial HWIC-2T com o equipamento desligado no simulador antes de conectar os cabos.

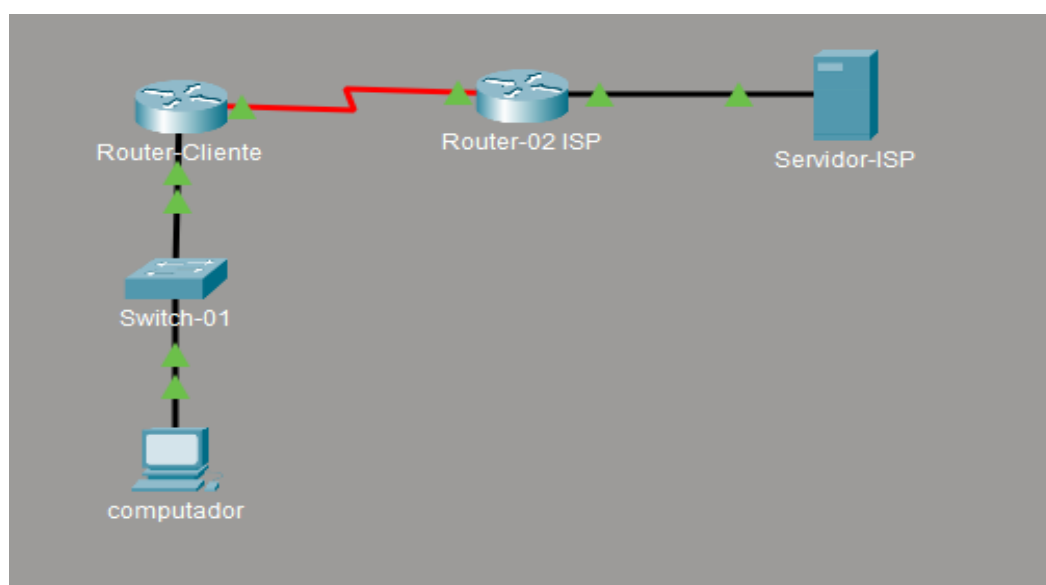
Preparação Física dos Roteadores

Como o roteador 1941 não vem com portas seriais de fábrica, faça este procedimento nos **dois roteadores (Router-Cliente e Router-ISP)** antes de ligar os cabos:

- 1.Clique no Roteador e vá na **aba Physical**.
- 2.**Desligue a chave de energia** (Power Switch) no canto inferior direito do painel.
3. Na lista de módulos à esquerda, **selecione HWIC-2T**.
- 4.**Arraste a placa HWIC-2T para o slot vazio no canto direito (HWIC 0).**
- 5.Ligue o Roteador novamente na chave de energia.

2º passo: Conexões

Origem (Saída)	Porta de Saída	Destino (Entrada)	Porta de Entrada	Tipo de Cabo
PC0	FastEthernet0	Switch-01	FastEthernet0/1	Cabo Direto (contínuo)
Switch-01	FastEthernet0/24	Router-Cliente	GigabitEthernet0/0	Cabo Direto
Router-Cliente	Serial0/0/0	Router-ISP	Serial0/0/0	Cabo Serial DCE
Router-ISP	GigabitEthernet0/0	Server-ISP	FastEthernet0	Cabo Direto



3º passo: Configurar o Endereço IP do Servidor (Server-ISP)

1. Clique no dispositivo **Server-ISP**.
2. Na janela que abrir, vá na **aba Desktop**.
3. Clique no ícone **IP Configuration**.
4. Marque a **opção Static**.
5. Preencha os campos exatamente assim:
 - **IPv4 Address:** 8.8.8.8
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.0 (alterar campo ,pois é automático o preenchimento)

- **Default Gateway:** 8.8.8.1
 - **DNS Server:** 8.8.8.8
6. Feche a janela do **IP Configuration**.

4º passo: Configurar o Serviço DNS no Servidor (Server-ISP)

1. Ainda na janela do Server-ISP, vá na **aba Services (no topo)**.
2. Na barra lateral esquerda, **clique em DNS**.
3. No **campo Service**, marque a opção **On**.
4. Preencha os campos de registro:
 - **Name:** google.com
 - **Address:** 8.8.8.8
5. Clique no **botão Add** para salvar o registro na lista.
6. Feche a janela do servidor.

5º passo: Configurar os Endereços IP do Roteador do Provedor (Router-ISP)

1. Clique no dispositivo **Router-ISP**.
2. Vá na aba **CLI (interface de linha de comando)**.
3. Pressione a tecla **ENTER** para **ativar o terminal**.
4. **Cole ou digite os comandos abaixo:**
 - enable
 - configure terminal
 - interface GigabitEthernet0/0
 - ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
 - no shutdown
 - exit

- interface Serial0/0/0
- ip address 200.1.1.2 255.255.255.252
- no shutdown
- exit
- ip route 200.1.1.0 255.255.255.252 200.1.1.1
- end
- write memory

Feche a janela do roteador.

6 ° passo: configurar os Endereços IP, DHCP e NAT do Roteador do Cliente (Router-Cliente)

1. Clique no dispositivo **Router-Cliente**.
2. Vá na **aba CLI**.
3. Pressione a **tecla ENTER** para ativar o terminal.
4. Cole os comandos abaixo:
 - enable
 - configure terminal
 - interface GigabitEthernet0/0
 - ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 - ip nat inside
 - no shutdown
 - exit
 - interface Serial0/0/0
 - ip address 200.1.1.1 255.255.255.252
 - ip nat outside

- clock rate 64000
- no shutdown
- exit
- ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
- ip dhcp pool REDE_LOCAL
- network 192.168.1.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.1.1
- dns-server 8.8.8.8
- exit
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2
- access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
- ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload
- end
- write memory

Feche a janela do roteador.

7 º passo: Obter o Endereço IP Automático no Computador (PC0)

1. Clique no **dispositivo PC0**.
2. Vá na **aba Desktop**.
3. Clique no ícone **IP Configuration**.
4. Mude a seleção de **Static para DHCP**.
5. Aguarde alguns segundos até aparecer a mensagem **"DHCP request successful"**.
6. Os campos serão preenchidos automaticamente com:
 - **IPv4 Address:** 192.168.1.11 (ou similar)
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.0

- **Default Gateway:** 192.168.1.1
- **DNS Server:** 8.8.8.8

Feche a janela de configuração.

8º passo: Testar o DNS e Navegação

1. **Ainda no PC0**, clique em **Web Browser** na aba Desktop.
2. No campo de URL, digite **google.com** e clique em **Go**.
3. **A página web do servidor abrirá confirmando a resolução de nomes (DNS) e a comunicação via Gateway/NAT.**